

RENTECH — ENGENHARIA AUDIOVISUAL

Documentação do Sistema

Mapeamento de páginas, módulos e funcionalidades da plataforma interna e do site institucional

Versão do documento: 1.0

Data de emissão: 03/08/2026

Escopo: Site público, Portal do Funcionário, Painel Administrativo (Comercial, Operacional, RH, Financeiro, Ordens de Pagamento), Simuladores de Engenharia e Integrações/Webhooks



Sumário

1. Site Público

Home institucional	/
Login do sistema administrativo	/login
Central de downloads pública	/downloads
Cadastro de freelancers (banco de talentos)	/freelance
Ferramenta de rotação de vídeo	/rotacionar-video

2. Simuladores de Engenharia

Hub de simuladores	/simulador
Simulador de Videowall/LED/TV	/simulador/videowall
Simulador de Tela / Aspect Ratio	/simulador/tela
Simulador de LED em Grid	/simulador/grid
Simulador de Curvatura de Painel	/simulador/curvatura

3. Portal do Funcionário

Login do portal	/portal/login
Solicitação de primeiro acesso	/portal/acesso
Dashboard do funcionário (crachá, documentos, holerites, checklist)	/portal

4. Admin — Geral / Sistema

Hub administrativo principal	/admin
Minha conta	/admin/conta
Editor do site (CMS)	/admin/conteudo
Gestor de downloads	/admin/downloads
Log de auditoria	/admin/log
Gestão de acessos e diretórios	/admin/permissoes
Integrações	/admin/integracao
Agendamentos e disparos	/admin/agendamentos
Gestão do banco de talentos	/admin/freelance

5. Admin — Comercial

Hub comercial	/admin/comercial
Documentos da empresa	/admin/comercial/documentos
Documentos da frota (visão comercial)	/admin/comercial/frota

6. Admin — Operacional

Hub operacional	/admin/operacional
Controle de estoque	/admin/operacional/estoque
Controle de frota	/admin/operacional/frota
Cadastro/edição de veículo	/admin/operacional/frota/controle
Relatórios operacionais	/admin/operacional/relatorios
Fichas de reserva	/admin/operacional/fichas
Eventos/feiras	/admin/operacional/eventos-feiras
Checklist de carga	/admin/operacional/checklist
Registro de ponto (consulta operacional)	/admin/operacional/registro-ponto

7. Admin — Recursos Humanos

Hub de RH / Dashboard	/admin/rh
Gestão de funcionários	/admin/rh/funcionario
Controle de ponto	/admin/rh/ponto
Gestão de holerites	/admin/rh/holerite
Gestão de benefícios	/admin/rh/beneficios
Gestão de documentos	/admin/rh/documentos
Gestão de assinaturas	/admin/rh/assinaturas
Parâmetros de contrato	/admin/rh/parametros
Relatórios e dashboards de RH	/admin/rh/relatorios

8. Admin — Financeiro

Hub financeiro	/admin/financeiro
Lotes de pagamento	/admin/financeiro/rh
Painel de ordens de pagamento	/admin/financeiro/ops
Crédito consignado	/admin/financeiro/consignado
Relatórios e dashboard financeiro	/admin/financeiro/relatorios

9. Admin — Ordens de Pagamento (OP)

Hub de OPs	/admin/op
Solicitar nova OP	/admin/op/nova
Minhas OPs	/admin/op/responsavel
Assinaturas de OP	/admin/op/assinaturas

10. Integrações e Webhooks (rotas de API)

Baixa de OP por link de e-mail	/api/baixar-op
Cron de crédito consignado	/api/cron/consignado

Motor de automações	/api/cron/motor
Listagem de vídeos do carrossel	/api/videos
Webhook Autentique (assinatura digital)	/api/webhooks/autentique
Webhook Meta Cloud API (ponto via WhatsApp)	/api/webhooks/meta-ponto
Webhook Z-API (ponto via WhatsApp)	/api/webhooks/zapi-ponto

11. Observações Gerais de Arquitetura

1. Site Público

Páginas acessíveis sem login corporativo, voltadas a clientes, parceiros e freelancers.



Home Institucional

Público: visitantes e clientes em geral

- Hero com título, subtítulo, WhatsApp e e-mail de contato — todos editáveis dinamicamente pelo CMS (tabela `site_config`), com fallback estático
- Carrossel de vídeos institucionais na home
- Seção "Nossas Especialidades" com 3 cards (Feiras/Exibições, Congressos, Shows/Festivais)
- Seção "Cases de Sucesso" (Corporativo, Festival, Congresso)
- Formulário de solicitação de orçamento (nome, e-mail, telefone, tipo de evento, mensagem)
- Links diretos para WhatsApp e e-mail e rodapé com redes sociais

/login

Login do Sistema Administrativo

Público: colaboradores internos

- Autenticação por e-mail/senha via Supabase Auth
- Registra log de auditoria de login (sucesso e tentativas falhas)
- Redireciona para o painel administrativo após autenticação

/downloads

Central de Downloads Pública

Público: clientes/parceiros externos com chave de acesso

- Bloqueio por senha de acesso, com liberação mantida durante a sessão do navegador
- Lista de arquivos disponíveis, agrupados por categoria, com busca por nome/descrição
- Detecção automática do tipo de mídia (imagem, vídeo, documento) com pré-visualização

[/freelance](#)

Cadastro Público de Freelancers (Banco de Talentos)

Público: [freelancers e prestadores externos](#)

- Aceite obrigatório de termos LGPD antes de liberar o formulário
- Formulário completo: dados pessoais, contato/endereço, dados bancários (PIX) e pretensão de diária
- Autoavaliação de nível técnico em 5 categorias (LED, Video Wall, TV, Áudio, Iluminação)
- Aceite das regras operacionais (pontualidade, uniforme, EPIs etc.)
- Tratamento de duplicidade de CPF/telefone

[/rotacionar-video](#)

Ferramenta de Rotação de Vídeo

Público: [uso interno/geral](#), [ferramenta utilitária sem login](#)

- Upload de vídeo local e rotação em incrementos de 90° com visualização em tempo real
- Processamento 100% no navegador (FFmpeg.wasm) — o arquivo não é enviado a nenhum servidor
- Download do vídeo processado em MP4

2. Simuladores de Engenharia

Ferramentas técnicas usadas pelas equipes comercial e de projetos para dimensionar equipamentos audiovisuais.

[/simulador](#)

Hub de Simuladores

- Menu de acesso aos 4 simuladores: Videowall, Tela, Grid e Curvatura

[/simulador/videowall](#)

Simulador de LED / Video Wall / TV / Monitor

- Cadastro de projeto/evento e cliente
- Catálogo de equipamentos puxado do banco, com montagem da lista de itens do projeto
- Cálculo automático de peso total e consumo elétrico agregado
- Sugestão automática de acessórios vinculados por regras (gatilhos) cadastradas no Estoque
- Geração de desenho técnico (SVG) de frente e perfil com cotas em centímetros
- Geração de relatório de engenharia audiovisual para impressão/PDF

[/simulador/tela](#)

Simulador de Tela / Aspect Ratio

- Cadastro de projeto/evento e cliente
- Seleção de proporção (16:9, 9:16, 4:3, 3:4, 21:9, 1:1 ou personalizada)
- Cálculo dimensional a partir de largura, altura ou diagonal informada
- Modo "Painel de LED" com arredondamento para múltiplos de 50 cm
- Mockup visual escalado da tela e modo de impressão dedicado

[/simulador/grid](#)

Simulador de LED em Grid

- Configuração por quantidade de módulos ou por metros, com seleção de pitch (P3.9, P2.9, P2.6)
- Grid interativo clicável e "arrastável" para ligar/desligar módulos individualmente
- Ações em lote: selecionar todos, limpar todos, inverter seleção
- Cálculo em tempo real de módulos ativos, dimensões físicas, área ativa, resolução final, peso e consumo elétrico

[/simulador/curvatura](#)

Simulador de Curvatura de Paineis LED

- Seleção de modelo de painel (P2 Indoor, P3 Indoor, Flexível reto/curvo) com limites de ângulo por modelo
- Múltiplos modos de definição da curvatura: ângulo único, diâmetro, raio, circunferência, múltiplos ângulos ou "quina"
- Motor de física poligonal que calcula o ângulo mínimo seguro e emite avisos de ajuste automático
- Desenho em canvas da curva resultante e modo de impressão

3. Portal do Funcionário

Área de autoatendimento para colaboradores, acessada por CPF e senha própria.

</portal/login>

Login do Portal

- Login por CPF + senha (e-mail sintético gerado a partir do CPF no Supabase Auth)
- Link para solicitação de primeiro acesso

</portal/acesso>

Solicitação de Primeiro Acesso

- Fluxo de 4 etapas: informar CPF → confirmar código enviado por WhatsApp → criar senha → conclusão

</portal>

Dashboard do Funcionário

- **Meu Crachá:** crachá digital com foto, nome, cargo, CPF, data de nascimento e QR code
- **Meus Documentos:** lista de documentos pessoais (categoria, título, validade) com abertura/download
- **Holerites:** holerites por mês de referência com status de assinatura e download em PDF
- **Checklist de Veículos** (somente para motoristas habilitados): formulário de saída (KM, combustível, destino, itens de checklist), formulário de retorno (KM final, combustível, itens), registro de avarias com foto, e histórico de checklists anteriores

4. Admin — Geral / Sistema

Módulos administrativos transversais: acesso, permissões, conteúdo do site, integrações e auditoria.

[/admin](#)

Hub Administrativo Principal

- Tela central de navegação com cards para todos os módulos do sistema, exibidos conforme a permissão do usuário logado
- Consulta a tabela de permissões por página para decidir quais módulos exibir a cada perfil (Administrador, Administrativo, Financeiro, Operacional, Estoque, Editor, Gestores, Usuário)

[/admin/conta](#)

Minha Conta

- Exibe nome, e-mail e permissão do usuário logado
- Alteração de senha (mínimo 8 caracteres, com confirmação), com registro em log de auditoria

[/admin/contendo](#)

Editor do Site Oficial (CMS)

- Edição dos canais de atendimento (WhatsApp, e-mail) e dos textos do banner principal
- Upload/edição de imagens, títulos e descrições das seções "Especialidades" e "Cases de Sucesso"
- Gerenciamento do carrossel de vídeos da home (adicionar/remover, orientação vertical/horizontal)
- Alterações refletem em tempo real na home pública

[/admin/downloads](#)

Gestor de Downloads

- Cadastro de arquivos (nome, descrição, categoria) por upload direto ou link externo
- Lista e exclusão dos arquivos disponíveis no portal público de downloads

[/admin/log](#)

Log de Auditoria

- Métricas de registros totais, carregados e filtros ativos
- Filtros por setor, data e busca textual; listagem paginada de todas as ações registradas no sistema

[/admin/permissoes](#)

Gestão de Acessos e Diretórios

- **Usuários:** criação e edição de usuários do sistema, com permissão e ativação
- **Páginas:** cadastro de cada rota do sistema e quais níveis de permissão podem acessá-la (fonte única de verdade do controle de acesso)
- **Setores:** gerenciamento da lista de setores/níveis de permissão disponíveis
- **Portal (Acessos do Funcionário):** lista de contas criadas no Portal do Funcionário

[/admin/integracao](#)

Integrações

- Status e configuração das integrações: Autentique (assinatura digital), Z-API e Meta Cloud API (WhatsApp), API Itaú e API GOV.BR Consignado
- Painel de estatísticas da Autentique (documentos assinados, rejeitados, pendentes; sandbox vs. produção)
- Configuração de roteamento de WhatsApp (Z-API ou Meta, global ou por tipo de envio) e envio de mensagem de teste

[/admin/agendamentos](#)

Agendamentos e Disparos

- Cadastro de automações (cron/agendamento) com canal (WhatsApp/e-mail), público-alvo, mensagem/template, horário e dias da semana
- Suporte a contextos dinâmicos (vencimentos de frota, documentos vencidos, aniversariantes da semana)
- Contadores reais de envios do mês e status de conexão da Z-API

[/admin/freelance](#)

Gestão do Banco de Talentos (Freelancers)

- Métricas de cadastrados por especialidade (LED, TV/VW, Som, Luz)
- Lista, busca e visualização detalhada dos freelancers autocadastrados publicamente

5. Admin — Comercial

Gestão de documentos institucionais e da frota sob a ótica comercial.

`/admin/comercial`

Hub Comercial

- Menu com acesso a Documentos da Empresa e Documentos da Frota

`/admin/comercial/documentos`

Documentos da Empresa

- Lista de documentos institucionais por categoria, com status de validade (OK/Vencendo/Vencido/Sem validade)
- Busca, filtro por pendências, preview e download via URL assinada

`/admin/comercial/frota`

Documentos da Frota (visão Comercial)

- Lista de veículos com status, propriedade (próprio/alugado) e alerta de vencimento de documento
- Detalhe dos documentos do veículo selecionado (apólice, CRLV, contrato de locação, nota fiscal etc.)

6. Admin — Operacional

Controle de estoque, frota, eventos e logística das operações.

</admin/operacional>

Hub Operacional

- Menu com 7 módulos: Estoque, Frota, Relatórios, Fichas de Reserva, Eventos/Feiras, Checklist de Carga e Registro de Ponto

</admin/operacional/estoque>

Controle de Estoque

- Cadastro de equipamentos (peso, consumo, dimensões, resolução, DMX) e categorias
- Controle de quantidades (total, manutenção, locação), localização e avarias por item
- Gerenciamento de "Gatilhos/Acessórios" — vínculos usados pelos simuladores e pelo Checklist de Carga

</admin/operacional/frota>

Controle de Frota

- Lista de veículos com alertas de vencimento de documentos
- Histórico e cadastro de manutenções por veículo
- Consulta somente leitura dos checklists de saída/retorno preenchidos no Portal

</admin/operacional/frota/controle>

Cadastro/Edição de Veículo

- Formulário completo do veículo: identificação, placa, renavam, chassi, KM, status
- Dados de locação, seguro (apólice/seguradora/vigência) e vencimentos de CRLV/IPVA
- Upload e gestão de documentos do veículo por tipo

</admin/operacional/relatorios>

Relatórios Operacionais

- **Frota:** veículos por tipo/status, custo de manutenção por veículo e por mês
- **Estoque:** equipamentos e consumo por categoria
- **Calendário Operacional de Logística:** agenda visual de eventos, com criação manual de agendas

</admin/operacional/fichas>

Fichas de Reserva

- Importação de planilha Excel de fichas de reserva (cliente, evento, datas, valores, vendedor, status de faturamento)
- Lista e busca de fichas cadastradas

</admin/operacional/eventos-feiras>

Eventos/Feiras

- Importação de planilha Excel com eventos/feiras (nome, tipo, local, datas, responsável, promotor, montadora)
- Lista de eventos, usada como referência em outros módulos (ex.: Checklist de Carga)

</admin/operacional/checklist>

Checklist de Carga

- Criação de checklist vinculado a um evento, com status (Rascunho, Saída Conferida, Finalizado)
- Sugestão automática de acessórios e importação de itens diretamente das OS's/fichas
- Modelo padrão de itens reutilizável e relatório de divergências planejado x conferido

</admin/operacional/registro-ponto>

Registro de Ponto (consulta operacional)

- Consulta diária de ponto por funcionário: origem do registro e status (sem registro, incompleto, completo, abonado)

7. Admin — Recursos Humanos

Gestão completa do ciclo de vida do colaborador: cadastro, ponto, folha, benefícios, documentos e assinaturas.

</admin/rh>

Hub de RH / Dashboard

- Menu com 8 módulos de RH
- Cartões de alerta: documentos vencidos/vencendo, holerites em aberto, assinaturas pendentes, solicitações de ponto pendentes, pontos ímpares, aniversariantes do mês

</admin/rh/funcionario>

Gestão de Funcionários

- Cadastro completo: dados pessoais, contato, cargo, departamento, tipo de contrato, salário, datas de admissão/nascimento/desligamento
- Configuração de benefícios (transporte, refeição), upload de foto e cadastro de dependentes
- Campos para trabalhador estrangeiro; habilitação para ponto via WhatsApp e para dirigir veículos

</admin/rh/ponto>

Controle de Ponto

- Abas: Gestão (mês/consolidado), Registro Diário, Gestão de Abonos, Inconsistências de Ponto
- Importação de arquivos de ponto (CSV Pontomais) e de abonos
- Painel de Ponto via WhatsApp: ledger de batidas, aprovação/rejeição de solicitações de ajuste, histórico
- Lançamento manual de ponto/abono, detecção de pontos ímpares e faltas
- Geração do Espelho de Ponto Eletrônico e separação automática de holerites (OCR) recebidos da contabilidade

</admin/rh/holerite>

Gestão de Holerites

- Edição de dados salariais do mês, lançamento de bônus/prêmios e de descontos individuais
- Fechamento e reabertura de folha em lote
- Geração/impressão do demonstrativo de pagamento e envio para assinatura digital (individual ou em lote)

</admin/rh/beneficios>

Gestão de Benefícios

- Cadastro de tipos de benefício e meios de pagamento
- Concessão/edição de benefício por funcionário com histórico de alterações
- Grid de benefícios (visão tabular funcionário x benefício) e geração de arquivo "Flash"

</admin/rh/documentos>

Gestão de Documentos

- Documentos de Funcionários e Documentos da Empresa, com categorias configuráveis
- Upload por funcionário (RG, CPF, CTPS, ASO, CNH, certificados etc.) com controle de visibilidade no Portal
- Painel com totais de funcionários sem documentos, vencidos e a vencer

</admin/rh/assinaturas>

Gestão de Assinaturas (RH)

- Lista de assinaturas do mês com status (Enviado, Visualizado, Assinado, Rejeitado, Pendente)
- Envio de documento avulso para assinatura via Autentique e atualização de status em lote

</admin/rh/parametros>

Parâmetros de Contrato

- Cadastro de feriados, cargos, tipos de contrato e departamentos
- Motor de regras de contrato (CLT, PJ, Temporário): cálculo de horas extras, faltas, VR/VT, holerite, contratos "só documentais"

</admin/rh/relatorios>

Relatórios e Dashboards de RH

- Financeiro (totais da folha), Benefícios (custos e distribuição)
- Quadro de Pessoal & Turnover (admissões x desligamentos, movimentações)
- Compliance de documentos/assinaturas e rankings (horas extras, líquidos, créditos x débitos)

8. Admin — Financeiro

Pagamentos de folha, ordens de pagamento e crédito consignado.

`/admin/financeiro`

Hub Financeiro

- Menu com 4 módulos: Lotes de Pagamento, Ordens de Pagamento, Crédito Consignado e Relatórios

`/admin/financeiro/rh`

Lotes de Pagamento

- Montagem de lote de pagamento (salários, adiantamentos, avulsos, benefícios) a partir da folha
- OCR de comprovantes de pagamento para conferência automática
- Geração de arquivo bancário CNAB e envio do lote ao banco

`/admin/financeiro/ops`

Painel Financeiro de Ordens de Pagamento

- Visão central de todas as OPs, com filtros por busca, data, responsável e favorecido
- Geração de recibo de pagamento e atualização de status (aprovação/baixa) com notificação por e-mail

`/admin/financeiro/consignado`

Crédito Consignado

- Consulta de consignações por funcionário/CPF, com dados vindos do banco, da API GOV.BR/Dataprev ou de importação manual
- Detecção e aviso automático de novos empréstimos consignados

`/admin/financeiro/relatorios`

Relatórios e Dashboard Financeiro

- Alertas de OPs vencidas e não pagas; OPs por status e natureza de pagamento
- Ranking de responsáveis por valor solicitado e situação do crédito consignado

9. Admin — Ordens de Pagamento (OP)

Fluxo de solicitação, aprovação e assinatura de pagamentos, disponível para qualquer setor autorizado.

`/admin/op`

Hub de OPs

- Menu com Solicitar Nova OP, Minhas OPs e Gestão de Assinaturas

`/admin/op/nova`

Solicitar Nova Ordem de Pagamento

- Formulário completo: natureza do pagamento, dados da OS/evento/cliente, dados do favorecido e do signatário
- Busca integrada no Banco de Talentos para preencher automaticamente o favorecido
- Itens a pagar com quantidade e valor unitário, upload de comprovante e envio para assinatura digital

`/admin/op/responsavel`

Minhas OPs

- Lista das OPs criadas pelo próprio usuário, com edição enquanto pendente
- Reenvio de notificação por e-mail

`/admin/op/assinaturas`

Assinaturas de OP

- Lista de OPs com status de assinatura digital (Não enviado, Enviado, Visualizado, Assinado, Rejeitado)
- Envio via Autentique, atualização de status em lote e download do documento assinado

10. Integrações e Webhooks

Rotas de API que não são telas, mas sustentam automações e integrações externas do sistema.

Rota	Função
/api/baixar-op	Exibe confirmação e, mediante clique explícito, dá baixa (status PAGO) em uma Ordem de Pagamento a partir de link enviado por e-mail, com registro em log de auditoria.
/api/cron/consignado	Rotina mensal protegida por segredo que consulta a API GOV.BR/Dataprev, persiste as consignações e notifica automaticamente sobre novos empréstimos.
/api/cron/motor	Motor central de automações (executado a cada 5 minutos) que dispara os envios de WhatsApp/e-mail cadastrados em Agendamentos, incluindo contextos dinâmicos (vencimentos, aniversariantes etc.).
/api/videos	Lista os vídeos disponíveis para o carrossel da home, a partir da pasta pública de vídeos.
/api/webhooks/autentique	Recebe eventos de assinatura digital da Autentique e atualiza o status de holerites (RH) e Ordens de Pagamento.
/api/webhooks/meta-ponto	Recebe mensagens de WhatsApp via Meta Cloud API e conduz o fluxo de "bater ponto" dos funcionários.
/api/webhooks/zapi-ponto	Recebe mensagens de WhatsApp via Z-API e conduz o mesmo fluxo de "bater ponto" dos funcionários.

11. Observações Gerais de Arquitetura

Controle de acesso dinâmico

A quase totalidade das páginas administrativas não tem permissão fixa em código: cada rota é cadastrada em *Gestão de Acessos e Diretórios* (/admin/permissoes) e comparada com a permissão do usuário logado (Administrador, Administrativo, Financeiro, Operacional, Estoque, Editor, Gestores, Usuário) para decidir se o acesso é liberado.

Log de auditoria

Ações sensíveis — login, cadastros, alterações de permissão, baixa de OP, entre outras — são registradas automaticamente e podem ser consultadas em /admin/log.

Assinatura digital

A Autentique é o provedor único de assinatura eletrônica, usado tanto para holerites (RH) quanto para Ordens de Pagamento.

WhatsApp

O sistema suporta dois provedores intercambiáveis de WhatsApp — Z-API e Meta Cloud API —, com roteamento configurável em Integrações. Essa camada é usada tanto para o registro de ponto por WhatsApp quanto para os disparos automáticos de Agendamentos.

Componentes compartilhados entre módulos

Alguns componentes de interface são reutilizados entre áreas distintas do sistema: a consulta de ponto (Operacional e RH), o separador automático de holerites por OCR (RH e Financeiro), e o fluxo de diálogo/permissão de Ordens de Pagamento.